ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA (SRS)

Proyecto	Sistema de Gestión de Asistencia — Casita de Tareas	Fecha	Noviembre de 2026
Líder / Desarrollador	Iván Andrés Urbano Rivera (Practicante)	Stack	Next.js 16, React 19, TypeScript, Firebase, Vercel
Equipo de Apoyo	Gissela S. Dueñas, Lizeth V. Muñoz, Jenedith M. Paz	Repositorio	github.com/AnderHolden/sistema-asistencia

1. Propósito y Alcance del Sistema

El Sistema de Gestión de Asistencia tiene como propósito digitalizar, centralizar y automatizar el control diario de asistencia de los niños matriculados, profesores y practicantes de la institución infantil 'Casita de Tareas'. La plataforma reemplaza las planillas físicas por una Aplicación Web Progresiva (PWA) accesible desde dispositivos móviles y computadores, garantizando trazabilidad en tiempo real, generación de reportes estadísticos, constancias en PDF y bitácora de auditoría.

2. Actores y Roles del Sistema

Rol	Descripción y Responsabilidades
Super Administrador (super_admin)	Control total del sistema: gestión de usuarios y roles, configuración institucional y festivos, grupos, aprobación/rechazo de correcciones, edición directa/histórica y acceso completo a la bitácora de auditoría.
Operador (operator)	Personal encargado de la operación diaria: registro de asistencia de niños y personal, consulta de directorios, generación de reportes y certificados, y envío de solicitudes de corrección justificadas.
Sistema (Cron Jobs)	Procesos automatizados en servidor encargados del autocierre diario de inasistencias de niños y personal, así como del envío de resúmenes diarios por correo SMTP.

3. Requerimientos Funcionales (RF)

Código	Requerimiento	Descripción Funcional
RF-01	**Autenticación y Sesión**	Inicio y cierre de sesión seguro mediante correo y contraseña (Firebase Auth), protegiendo las rutas privadas con middleware.
RF-02	**Control de Acceso (RBAC)**	Restricción de vistas, acciones y colecciones según el rol del usuario (super_admin u operator).
RF-03	**Gestión de Niños y Grupos**	Registro, consulta, edición e inactivación de niños matriculados, asociados a grupos/niveles, jornadas y datos de acudientes.
RF-04	**Talento Humano**	Administración del directorio de profesores y practicantes (documento, contacto, universidad/carrera, supervisor y fechas).
RF-05	**Asistencia de Niños**	Marcado diario de niños como Presente o Ausente, con filtros por grupo y jornada.
RF-06	**Asistencia de Personal**	Registro de entrada y salida de profesores y practicantes capturando firma digital táctil en pantalla.

Código	Requerimiento	Descripción Funcional
RF-07	**Flujo de Correcciones**	Solicitud de correcciones justificadas por operadores y aprobación, reinicio o rechazo en 1 clic por administradores.
RF-08	**Notificaciones**	Alertas en tiempo real en la campana de notificaciones y envío de correos SMTP ante correcciones o inasistencias.
RF-09	**Dashboard y Gráficas**	Visualización de métricas consolidadas (totales activos, asistencia mensual y tendencias) con Recharts.
RF-10	**Reportes y Exportación**	Reportes consolidados y por rango de fechas por niño (excluyendo fines de semana y festivos), exportables a Excel (.xlsx) y PDF A4.
RF-11	**Certificados PDF**	Generación de constancias de asistencia para niños, constancias de práctica y certificados laborales con logo y firma.
RF-12	**Auditoría y Configuración**	Bitácora inmutable de acciones (audit_logs) y configuración de datos institucionales, jornadas y festivos.

4. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Código	Categoría	Especificación
RNF-01	**Usabilidad / UI**	Interfaz responsiva con modo claro/oscuro y barra lateral de navegación fija en escritorio con scroll independiente en el lienzo central.
RNF-02	**Portabilidad (PWA)**	Instalable como Progressive Web App en Android, iOS y escritorio mediante manifest.json y Service Worker (network-first).
RNF-03	**Seguridad**	Tráfico cifrado HTTPS, secretos aislados en servidor, reglas estrictas en Cloud Firestore (firestore.rules) y autenticación de Cron Jobs.
RNF-04	**Rendimiento**	Caché de sesión para perfiles y dashboard, además de importación dinámica de librerías de gráficas y PDF.
RNF-05	**Disponibilidad**	Despliegue en infraestructura serverless (Vercel + Google Firebase) con integración continua desde la rama main.
RNF-06	**Mantenibilidad**	Tipado estricto con TypeScript, validación con ESLint y documentación técnica, de usuario y de seguridad.